

TRABAJO

PRACTICO N1

ELECTRONICA

PROFESORA=ING.CARLA WAYAR

**ALUMNA=CORAITE MICAELA
VICTORIA**

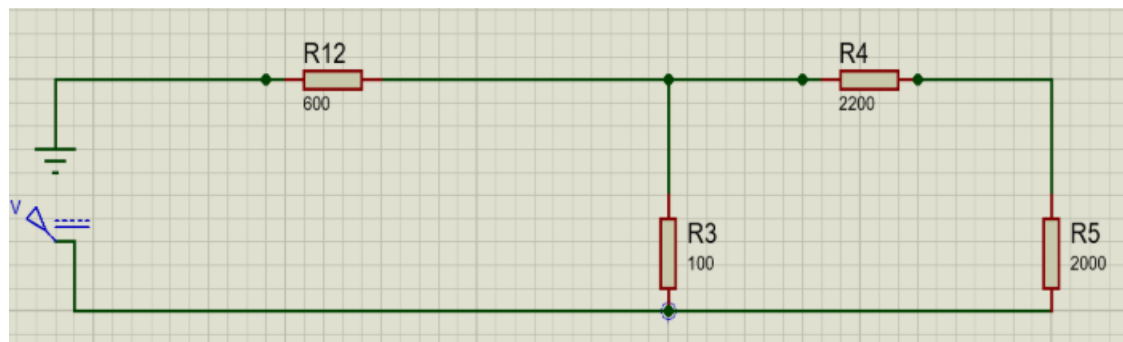
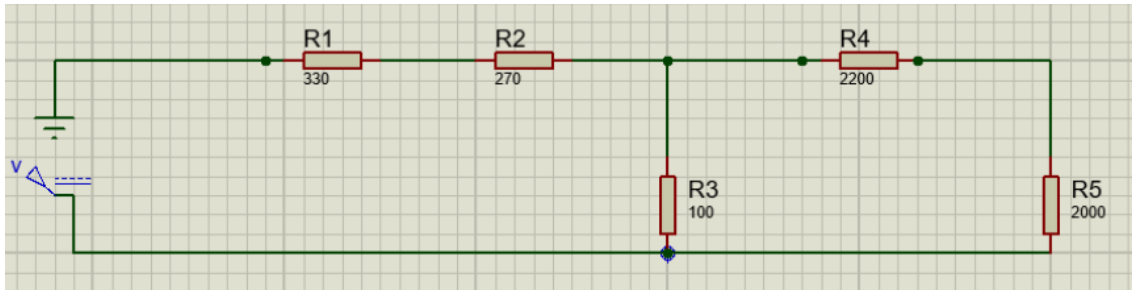
**TEC.UNIVERSITARIA DE
AUTOMATIZACION Y ROBOTICA**

Formulas

$$R_{serie} = R_a + R_b + \dots \dots$$

$$R_{paralelo} = \frac{R_a \cdot R_b}{R_a + R_b}$$

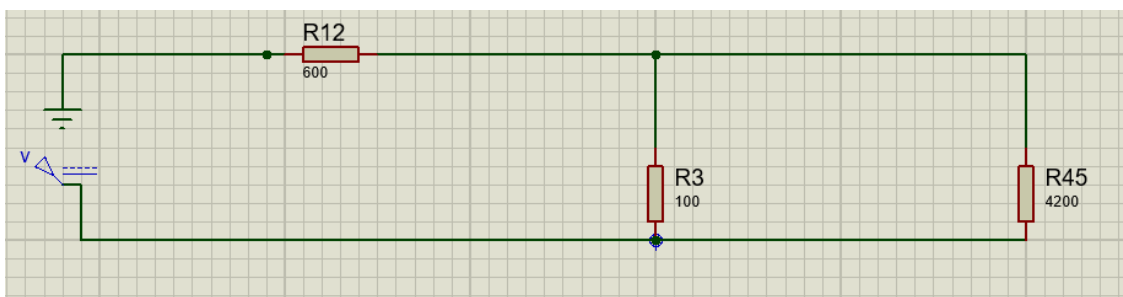
CIRCUITO MIXTO



$$R12 = R1 + R2$$

$$R12 = 330\Omega + 270\Omega$$

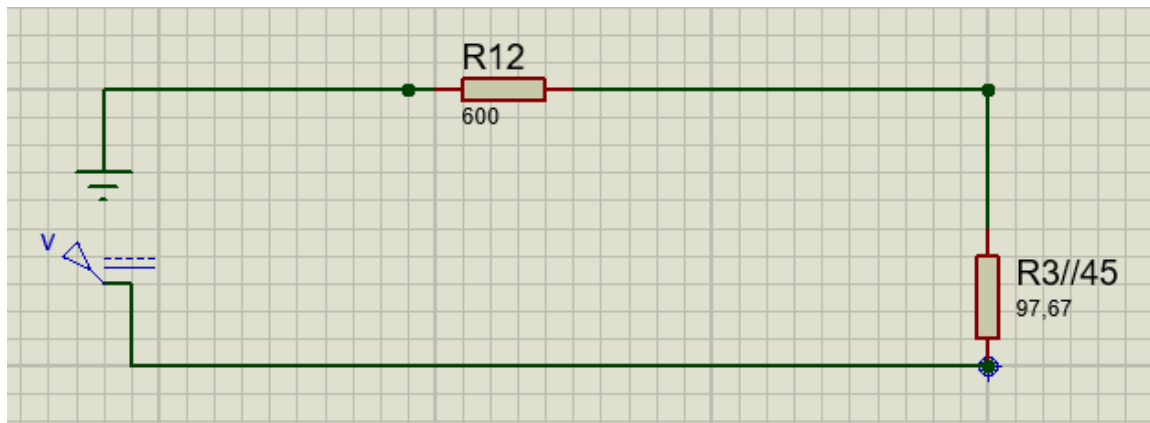
$$R12 = 600\Omega$$



$$R45 = R4 + R5$$

$$R45 = 2200\Omega + 2000\Omega$$

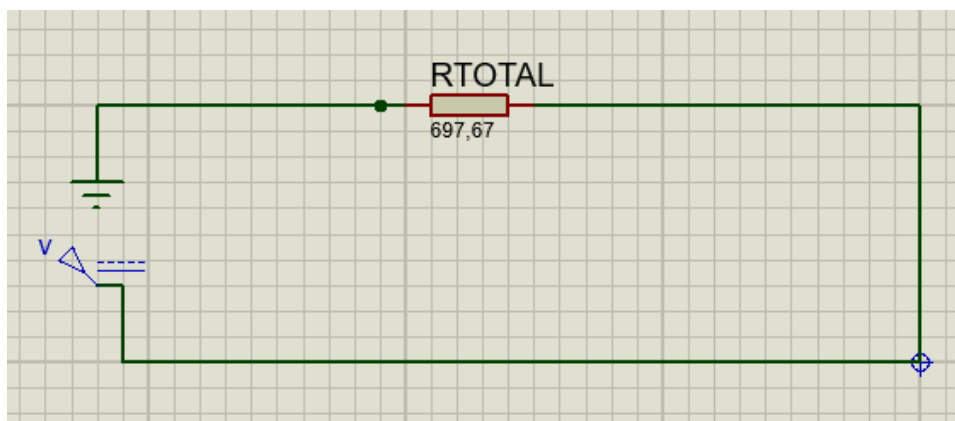
$$R45 = 4200\Omega$$



$$R3 \parallel 45 = \frac{R3 * R4}{R3 + R4}$$

$$R3 \parallel 45 = \frac{100\Omega * 4200\Omega}{100\Omega + 4200\Omega}$$

$$R3 \parallel 45 = 97,67\Omega$$



$$RT = R12 + R3 \parallel 45$$

$$RT = 600\Omega + 97,67\Omega$$

$$RT = 697,67\Omega$$

CORRIENTE

$$IT = \frac{VT}{RT}$$

$$IT = \frac{5V}{697,67\Omega}$$

$$IT = 7,166mA$$

VOLTAJE

$$VT = IT * RT$$

Coraite Micaela

CALCULO LA CORRIENTE Y EL VOLTAJE DE CADA RESISTENCIA

*Como esta en serie la resistencia 1 y 2 la corriente es la misma (7,166mA)

$$V1 = I1 * R1$$

$$V1 = 7.166mA * 330$$

$$V1 = 2,364V$$

$$V2 = I2 * R2$$

$$V2 = 7,166mA * 270$$

$$V2 = 1,934V$$

*En voltaje3 encontramos una caida de tension

$$V3 = VT - VR1 - VR2$$

$$V3 = 5V - 2,364V - 1.934V$$

$$V3 = 0,702V$$

*Entonces voltaje 3,4,5 son iguales

$$I3 = \frac{V3}{R3}$$

$$I3 = \frac{0,702}{100}$$

$$I3 = 7,02mA$$

$$I45 = \frac{V45}{R45}$$

$$I45 = \frac{0,702}{4200}$$

$$I45 = 1,671mA$$

*La corriente 4 y 5 las resolví juntas porque esas resistencias están en serie entonces la corriente es la misma

$$VR4 = I4 * R4$$

$$VR4 = 0,0001671 * 2200$$

$$VR4 = 0,367V$$

Escriba aquí la ecuación.

$$VR5 = I5 * R5$$

$$VR5 = 0.0001671 * 2000$$

$$VR5 = 0.33V$$

CALCULAR LA POTENCIA

$$P = V * I$$

$$P1 = 2,364 * 0.007166$$

$$P1 = 0,0169$$

Escriba aquí la ecuación.

$$P2 = 1,93 * 0.007166$$

$$P2 = 0,0138$$

Escriba aquí la ecuación.

$$P3 = 0,70 * 0,00702$$

$$P3 = 4,914mW$$

Escriba aquí la ecuación.

$$P4 = 0,367 * 0.0001671$$

$$P4 = 6,132MW$$

Escriba aquí la ecuación.

$$P5 = 0.33 * 0.0001671$$

$$P5 = 5,514MW$$

	RESISTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POTENCIA
R1	330 Ω	2,364V	7,166ma	0,0169w
R2	270 Ω	1,934V	7,166ma	0,0138w
R3	100 Ω	0,702V	7,02 ma	4,914mw
R4	2200 Ω	0,367V	1,671ma	6,134MW
R5	2000 Ω	0,33V	1,671ma	5,514MW